第2章　控制系统的动态数学模型

控制系统的微分方程(数学模型)

第 二 讲

主要内容

- 1 数学模型的分类
- 2 建模原则与方法
- 3 基本环节模型的建立
- 4 数学模型的线性化

1. 数学模型的分类

定义：描述控制系统内部物理量(或变量)之间关系的数学表达式。可分为：

静态数学模型：

在静态条件下(即变量的各阶导数为零)，描述变量之间关系的代数方程。

动态数学模型：

描述变量各阶导数之间关系的微分方程。

如已知输入量及变量的初始条件，对微分方程求解，就可以得到系统输出量的表达式，并由此对系统进行性能分析。

区别：

静态模型反映系统在恒定载荷或缓变载荷作用下或在系统平衡状态下的特性；动态模型用于研究系统在迅变载荷作用下或在系统不平衡状态下的特性。

静态模型 系统当前输出只由其当前输入所决定，与历史输入无关。

动态模型 系统当前输出由从开始到现在的所有输入决定。

系统数学模型既是分析系统的基础，又是综合设计系统的依据。

古典控制理论采用的数学模型主要以传递函数（Transfer Function，TF）为基础；

现代控制理论采用的数学模型主要以状态空间（State Space，SS）为基础。

以物理定律及实验规律为依据的微分方程又是最基本的数学模型，是列写传递函数和状态空间方程的基础。

2. 建模方法与步骤

建模方法：

（1） 解析法(机理法)：对系统各部分的运动机理进行分析，根据它们所依据的物理或化学规律分别列写响应的运动方程。如电学中的基尔霍夫定律，力学中的牛顿定律，热力学定律等。

（2） 实验法(系统辨识法)：人为地给系统施加某种测试信号，记录其输出响应，并用适当的数学模型去逼近。

◆解析法建模的**步骤**：

① 分析系统的工作原理和信号传递变换的过程，确定系统和各元件的输入、输出变量；

② 从系统的输入端开始，按照信号传递变换过程，依据各变量所遵循的物理学定律，依次列写出各元件、部件的动态微分方程；

③ 消去中间变量，得到一个描述元件或系统输入、输出变量之间关系的微分方程；

④ 写成标准形式。将与出输出有关的项放在等式的左侧，与输入有关的项放在等式右侧，且各阶导数按降幂排列。

◆实验法建模的步骤（了解）：



- 实验设计
- 模型阶次
- 参数估计
- 模型验证

3. 基本环节模型的建立

（1）机械系统

机械系统分析中，通常使用三种理想化的要素：

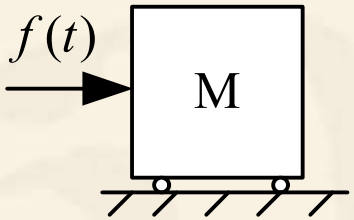
质　量：具有较大的惯性和刚度，忽略其弹性；

弹　簧：具有较小的惯性但柔度大；忽略其惯性(质量)。

阻尼器：用于产生黏性摩擦或阻尼的装置，其所产生的阻力大小与相对运动速度成正比，方向与运动方向相反。

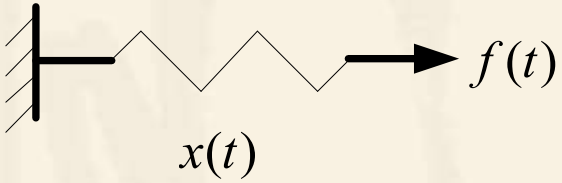
利用这三要素可以方便地描述各种形式的机械系统。

质量

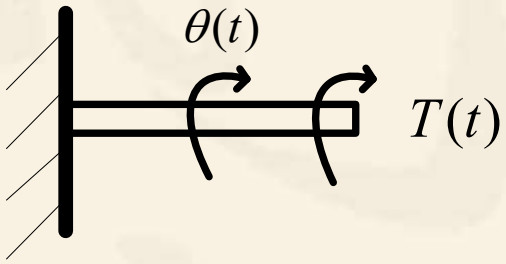


$$\sum F = Ma$$

弹簧



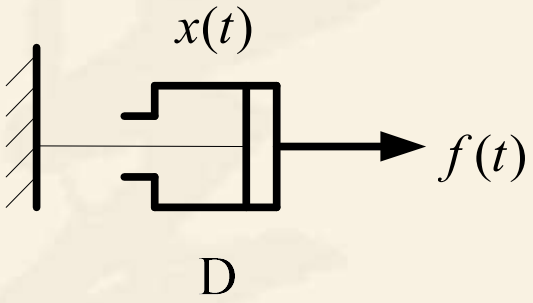
$$f(t) = k \cdot x(t)$$



$$T(t) = k \cdot \theta(t)$$

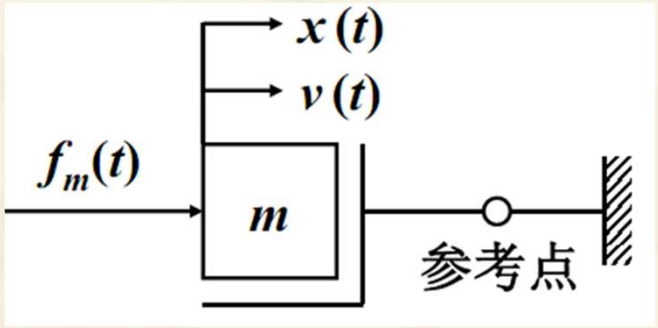
弹簧是一种储能元件，k 越大弹簧越硬，否则就越软。

阻尼



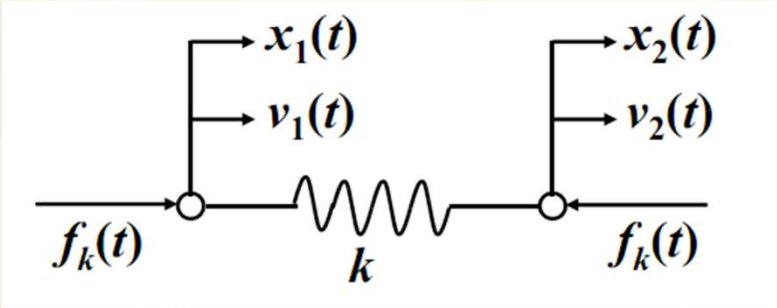
$$f(t) = D \cdot \dot{x}(t)$$

质量



$$f_m(t) = m\frac{d}{dt}v(t) = m\frac{d^2}{dt^2}x(t)$$

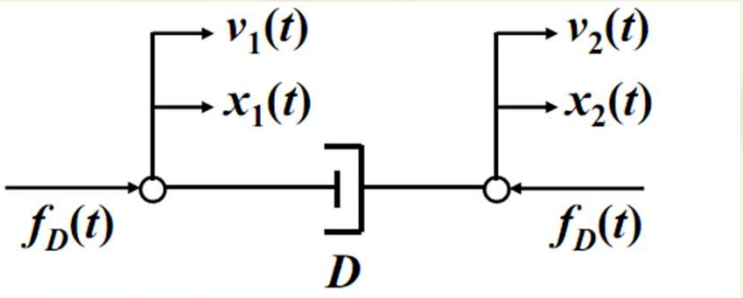
弹簧



$$\begin{aligned} f_k(t) &= k\left[x_1(t) - x_2(t)\right] = kx(t) \\ &= k\int_{-\infty}^{t}\left[v_1(t) - v_2(t)\right]dt \\ &= k\int_{-\infty}^{t} v(t)dt \end{aligned}$$

弹簧是一种储能元件，k 越大弹簧越硬，否则就越软。

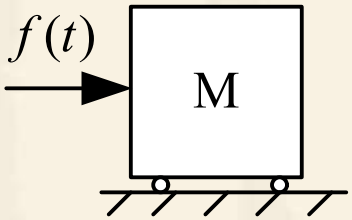
阻尼



$$\begin{aligned} f_D(t) &= D\left[v_1(t) - v_2(t)\right] = Dv(t) \\ &= D\left(\frac{dx_1(t)}{dt} - \frac{dx_2(t)}{dt}\right) \\ &= D\frac{dx(t)}{dt} \end{aligned}$$

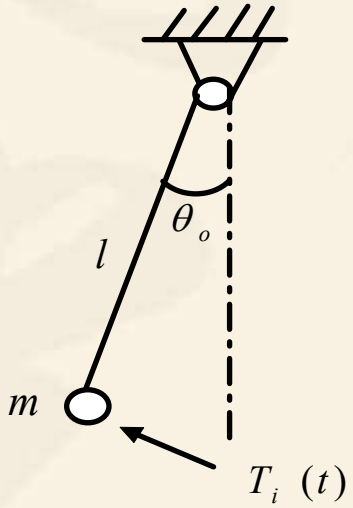
牛顿第二定律：

平动形式



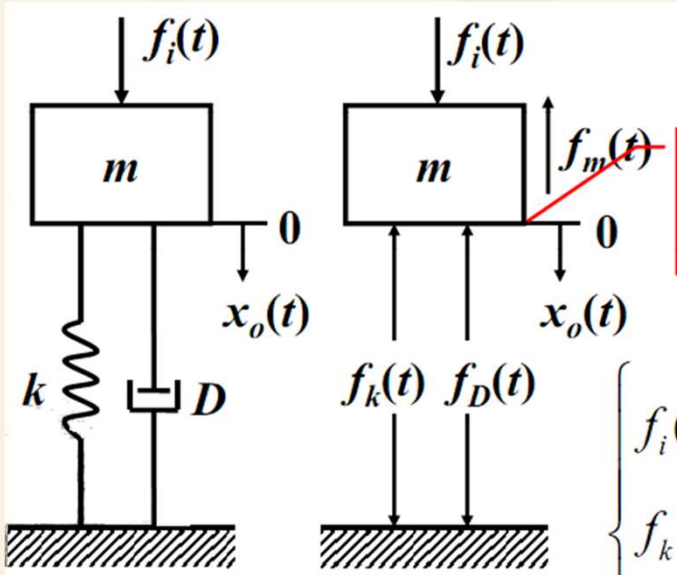
$$\sum F = Ma$$

转动形式



$$\sum T = J\alpha$$

平移系统：



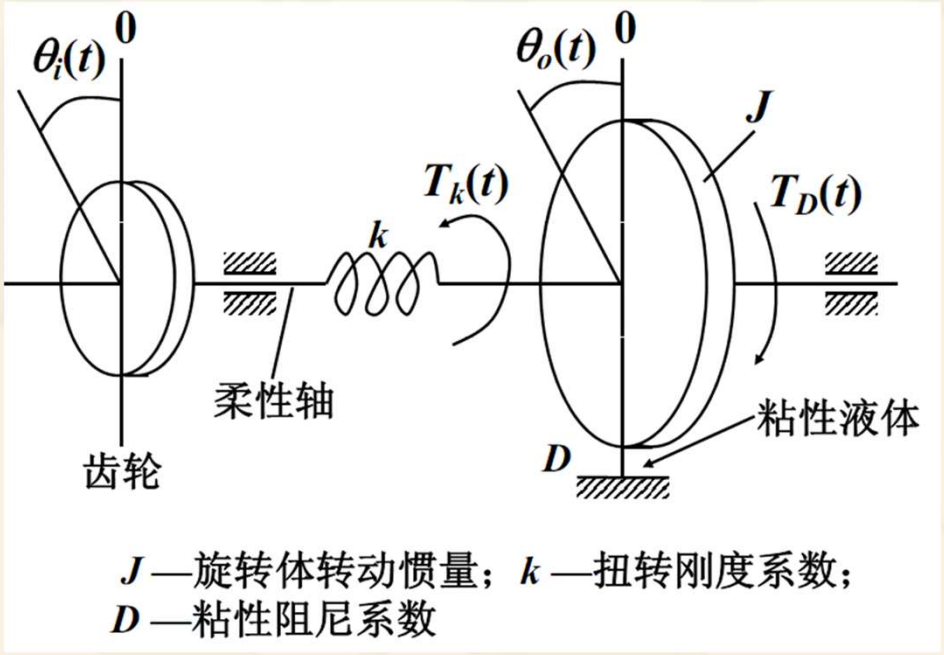
静止（平衡）工作点作为零点，以消除重力的影响

机械平移系统及其力学模型

$$\begin{cases} f_i(t) - f_D(t) - f_k(t) = m\dfrac{d^2}{dt^2}x_o(t) \\ f_k(t) = kx_o(t) \\ f_D(t) = D\dfrac{d}{dt}x_o(t) \end{cases}$$

$$m\frac{d^2}{dt^2}y_o(t) + D\frac{d}{dt}y_o(t) + ky_o(t) = f_i(t)$$

转动系统：

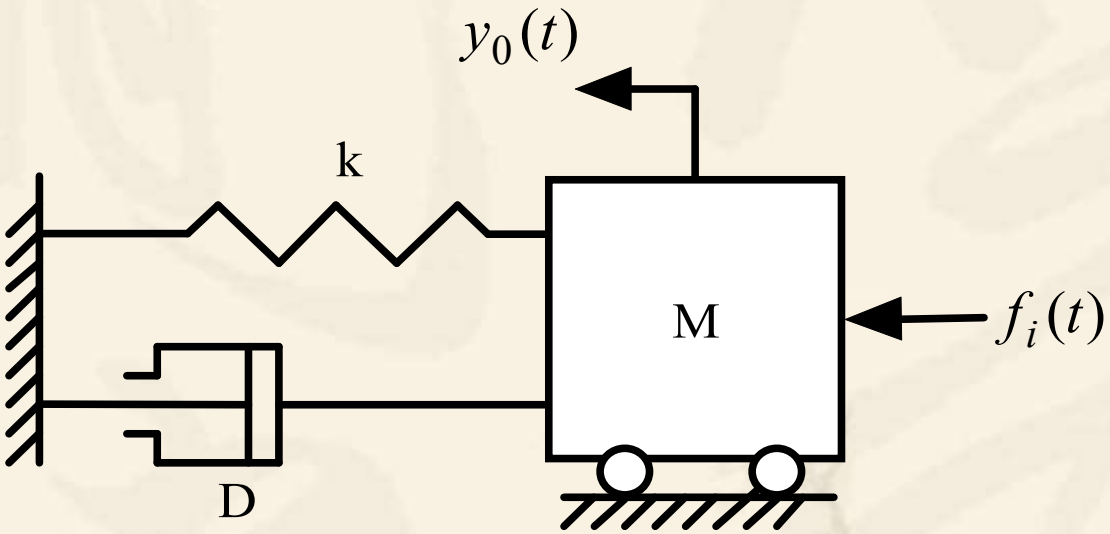


J —旋转体转动惯量；k —扭转刚度系数；
D —粘性阻尼系数

$$\begin{cases} T_k(t) = k\left[\theta_i(t) - \theta_o(t)\right] \\ T_D(t) = D\dfrac{d}{dt}\theta_o(t) \\ J\dfrac{d^2}{dt^2}\theta_o(t) = T_k(t) - T_D(t) \end{cases}$$

$$J\frac{d^2}{dt^2}\theta_o(t) + D\frac{d}{dt}\theta_o(t) + k\theta_o(t) = k\theta_i(t)$$

例1：组合机床动力滑台数学模型（P16图2-2）

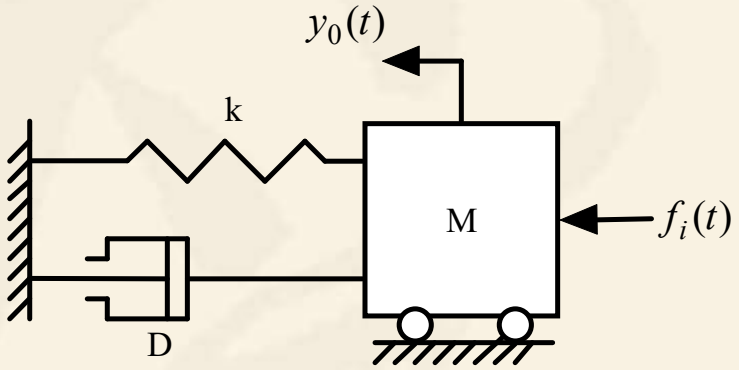


组合机床动力滑台力学模型

首先确定输入变量为：$f_i(t)$，输出变量为：$y_o(t)$。

根据牛顿第二定律：$\sum F = Ma$

$$f_i(t) - ky_o(t) - D\dot{y}_o(t) = M\ddot{y}_o(t)$$



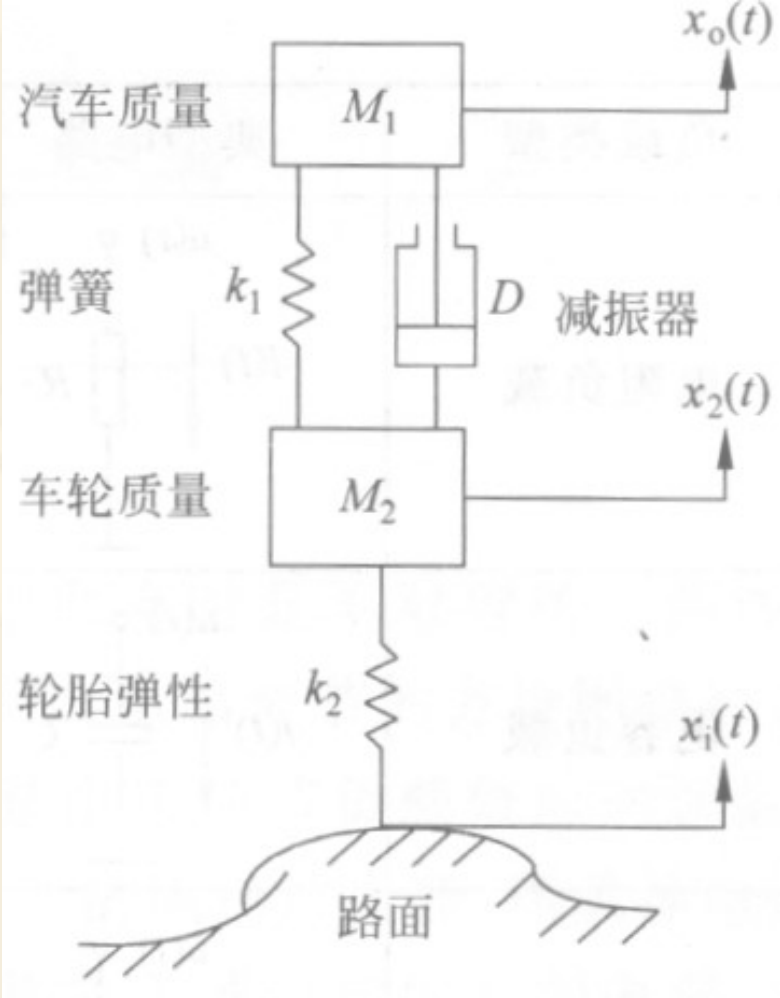
将输出变量写在等号左边，输入变量写在等号右边，阶次由高到低排列，得到：

$$M\ddot{y}_o(t) + D\dot{y}_o(t) + ky_o(t) = f_i(t)$$

其中：M为受控质量；k为弹性刚度；D为粘性阻尼系数；$y_o(t)$为输出位移。

组合机床动力滑台的数学模型就是如上式的二阶微分方程。

例2：汽车缓振系统数学模型（P52图2-44）



汽车简化力学模型

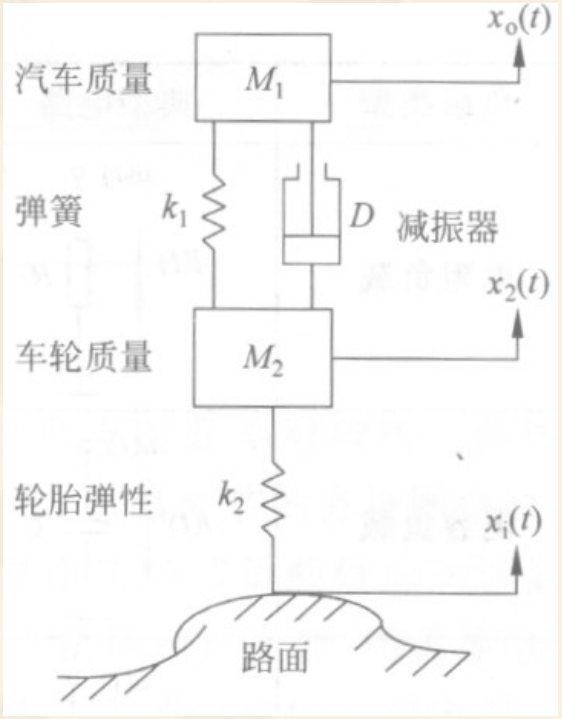
设 M_1 为车箱及架重，M_2 为车轮及轮轴重，缓振簧和充气轮胎的刚度（弹性系数）分别为 k_1 和 k_2，缓振器粘性阻尼系数为 D，以路面函数 $x_i(t)$ 为输入，以车箱位移 $x_o(t)$ 为输出，求 $x_o(t)$ 和 $x_i(t)$ 之间的运动方程。

解： 假设 $x_o(t)$、$x_2(t)$、$x_i(t)$ 的原点位于系统静止时的位置，则 M_1 和 M_2 的重力被弹力抵消，不出现在方程中。

注意：所有的动态方程都是在某种平衡状态之下得出的。

M_1的方程为：

$$M_1\frac{\mathrm{d}^2x_o(t)}{\mathrm{d}t^2}=k_1[x_2(t)-x_o(t)]+D[\frac{\mathrm{d}x_2(t)}{\mathrm{d}t}-\frac{\mathrm{d}x_o(t)}{\mathrm{d}t}] \quad (1)$$



同理可得M_2的方程为：

$$M_2\frac{\mathrm{d}^2x_2(t)}{\mathrm{d}t^2}=k_2[x_i(t)-x_2(t)]-k_1[x_2(t)-x_o(t)]$$

$$-D[\frac{\mathrm{d}x_2(t)}{\mathrm{d}t}-\frac{\mathrm{d}x_o(t)}{\mathrm{d}t}] \quad (2)$$

为消除中间变量 $x_2(t)$ 记 $p=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$

为微分算子，则上两式为：

$$M_1p^2x_o(t)=k_1[x_2(t)-x_o(t)]+Dp[x_2(t)-x_o(t)] \quad (3)$$

$$M_2p^2x_2(t)=k_2[x_i(t)-x_2(t)]-k_1[x_2(t)-x_o(t)]-Dp[x_2(t)-x_o(t)] \quad (4)$$

由(3)得到中间变量 $x_2(t)$

$$x_2(t)=\frac{M_1p^2+Dp+k_1}{Dp+k_1}x_o(t) \quad (5)$$

(5)代入(4)，整理得

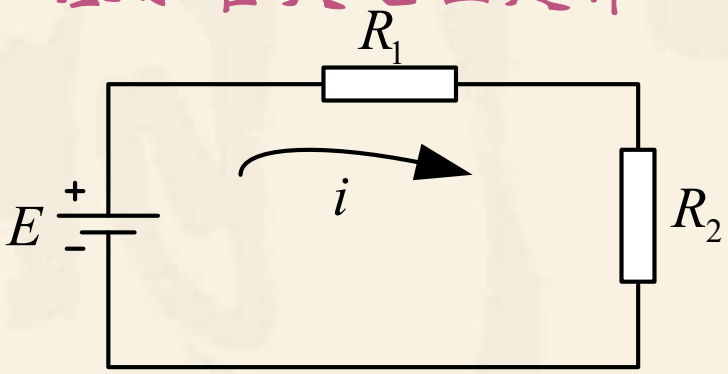
$$M_1M_2\frac{d^4x_o(t)}{dt^4}+(M_2D+M_1D)\frac{d^3x_o(t)}{dt^3}+(M_2k_1+M_1k_2+M_1k_1)\frac{d^2x_o(t)}{dt^2}$$

$$+k_2D\frac{dx_o(t)}{dt}+k_1k_2x_o(t)=k_2D\frac{dx_i(t)}{dt}+k_1k_2x_i(t) \quad (6)$$

该式即为汽车缓振系统的动态数学模型。

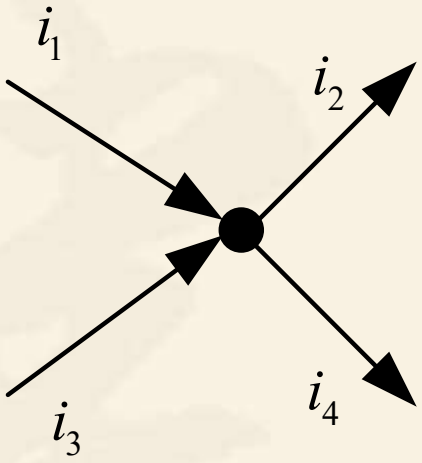
(2) 电气系统

基尔霍夫电压定律



$$E - i \cdot R_1 - i \cdot R_2 = 0$$

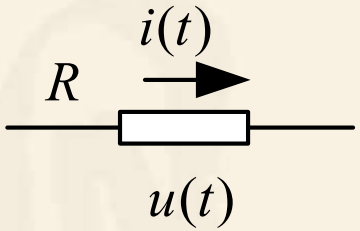
基尔霍夫电流定律



$$i_1 - i_2 + i_3 - i_4 = 0$$

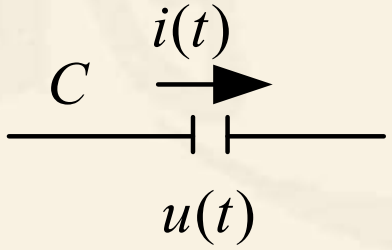
无源元件

电阻



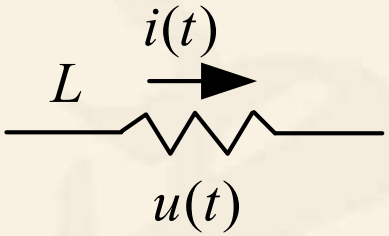
$$i(t)=\frac{u(t)}{R} \qquad u(t)=R\cdot i(t)$$

电容



$$i(t)=C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t} \qquad u(t)=\frac{1}{C}\int i(t)dt$$

电感

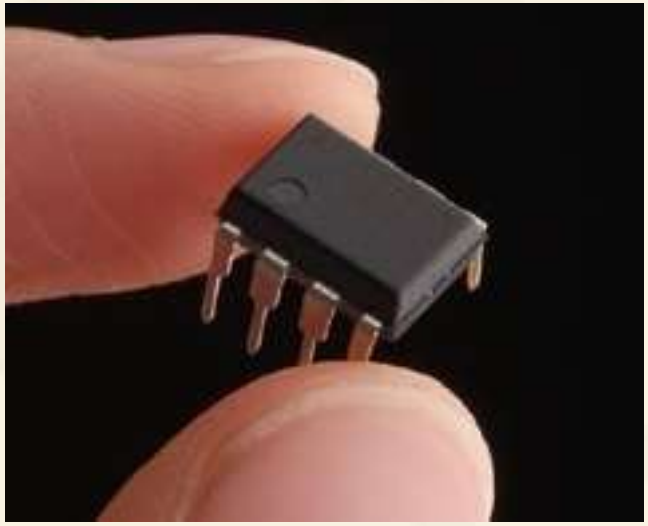


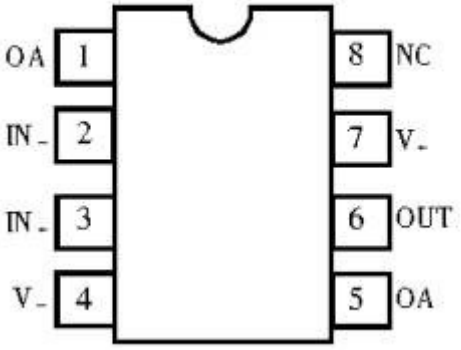
$$i(t)=\frac{1}{L}\int u(t)dt \qquad u(t)=L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}$$

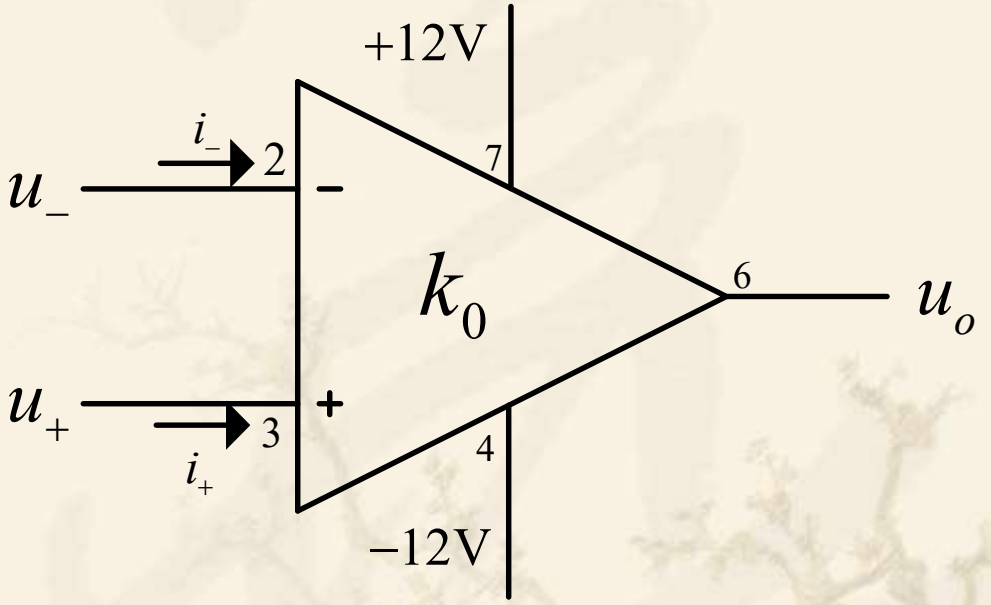
电容和电感都是储能元件。

有源元件

运算放大器F741







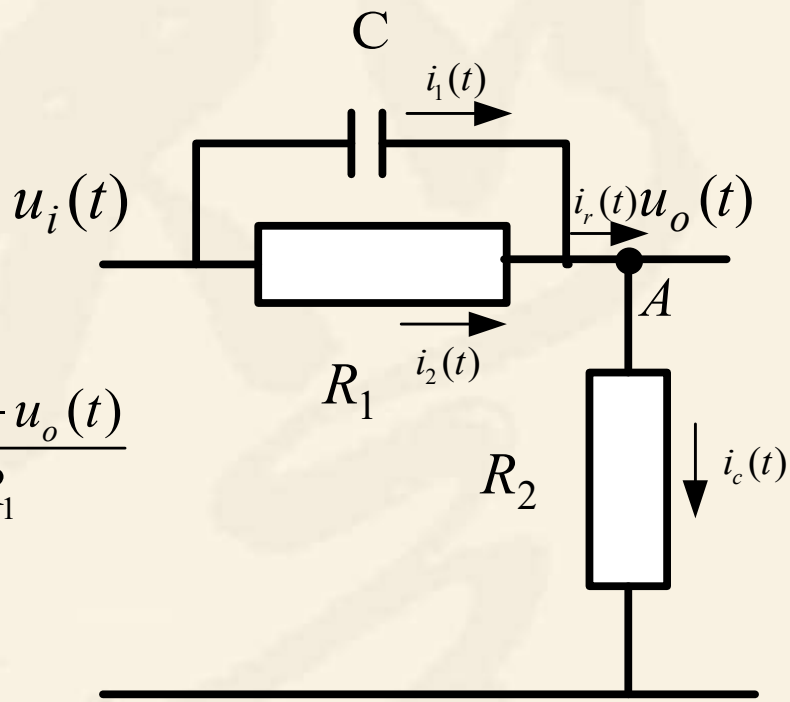
① 虚断：$i_+ = i_- \approx 0$

② 虚短：$V_2 = V_3 \approx 0$

输入端与输出端电压关系：$(u_+ - u_-) \cdot k_0 = u_0$

例3：无源电路网络

根据基尔霍夫定律和欧姆定律，有：



无源电路网络

$$i_r(t) = i_1(t) + i_2(t) = i_c(t)$$

$$i_r(t) = i_1(t) + i_2(t) = C\frac{d[u_i(t) - u_o(t)]}{dt} + \frac{u_i(t) - u_o(t)}{R_1}$$

$$i_c(t) = \frac{u_o(t)}{R_2}$$

$$C\frac{d[u_i(t) - u_o(t)]}{dt} + \frac{u_i(t) - u_o(t)}{R_1} = \frac{u_o(t)}{R_2}$$

经过整理，可得其数学模型为：

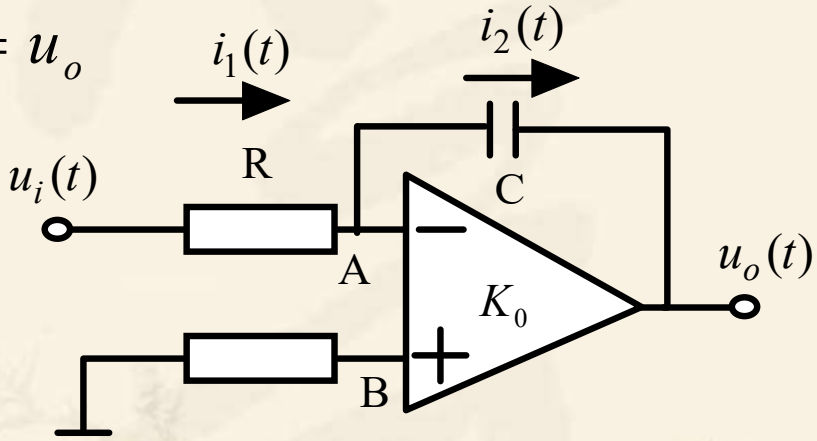
$$R_1 C\dot{u}_o(t) + \frac{R_1 + R_2}{R_2}u_o(t) = R_1 C\dot{u}_i(t) + u_i(t)$$

例4：有源电路网络

基尔霍夫电流定律和虚断：$i_1(t) \approx i_2(t)$

同相端过电阻接地：$(0-u_-)\cdot k_0 = u_o$

$$u_- = -\frac{u_o}{k_0} \Rightarrow u_- = 0$$



$$i_1(t) = \frac{u_i(t)-0}{R} \qquad i_2(t) = -C\frac{du_o(t)}{dt}$$

$$\frac{u_i(t)}{R} = -C\frac{du_o(t)}{dt}$$

有源电路网络

经过整理，可以得到其数学模型：$RC\dfrac{du_o(t)}{dt} = -u_i(t)$

例5: 电枢控制式直流电动机

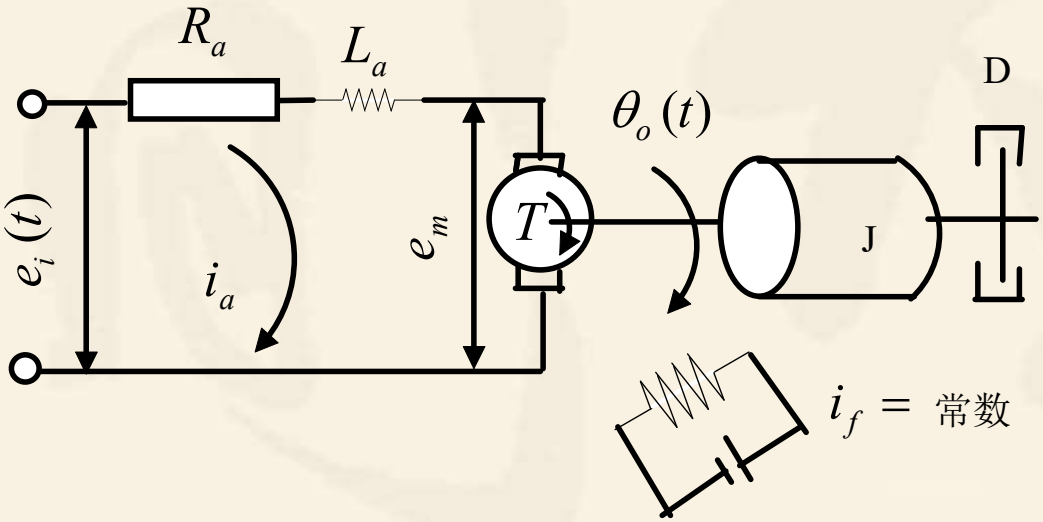


图2－5 电枢控制式直流电动机

电动机是机电系统中最常用最重要的执行元件。

$e_i(t)$ ：电机电枢输入电压　　$\theta_o(t)$ ：电机输出转角

R_a ：电枢绕组电阻　　L_a ：电枢绕组电感

$i_a(t)$ ：流过电机绕组的电流　　$e_m(t)$ ：电机感应反电动势

$T(t)$：电机转矩

J ：电机及负载折合到电机轴上的转动惯量

D ：电机及负载折合到电机轴上的粘性摩擦系数

根据基尔霍夫定律，电机电枢回路:

$$e_i(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + e_m(t) \qquad (2\text{-}1)$$

根据磁场对载流线圈的作用定律

$$T(t) = K_T i_a(t) \qquad K_T \text{：电机力矩常数} \qquad (2\text{-}2)$$

根据电磁感应定律

$$e_m(t) = K_e \frac{d\theta_o(t)}{dt} \qquad (2\text{-}3)$$

K_e ：电机反电势常数

根据牛顿第二定律
即转矩平衡方程：

$$T(t) - D\frac{d\theta_o(t)}{dt} = J\frac{d^2\theta_o(t)}{dt^2} \quad (2\text{-}4)$$

将式（2-2)带入（2-4）得：

$$i_a(t) = \frac{J}{K_T}\frac{d^2\theta_o(t)}{dt^2} + \frac{D}{K_T}\frac{d\theta_o(t)}{dt} \quad (2\text{-}5)$$

将式（2-3)、（2-5）带入（2-1）并整理得：

$$L_aJ\frac{d^3\theta_0(t)}{dt^3}(t) + (L_aD + R_aJ)\frac{d^2\theta_0(t)}{dt^2} + (R_aD + K_TK_e)\frac{d\theta_o(t)}{dt} = K_Te_i(t) \quad (2\text{-}6)$$

当电机电枢电感较小时，通常可以忽略不计：

$$R_aJ\frac{d^2\theta_0(t)}{dt} + (R_aD + K_TK_e)\frac{d\theta_o(t)}{dt} = K_Te_i(t) \quad (2\text{-}7)$$

当电机电枢电感、电阻均较小时，

$$K_e\frac{d\theta_o(t)}{dt} = e_i(t) \quad (2\text{-}8)$$

即电机转速与电机电枢电压成正比。

列写微分方程的一般步骤：

- 划分环节，确定输入输出信号，考虑对每个环节列写一个方程
- 每个环节列写微分方程，并考虑适当简化、线性化。
- 对各环节方程联列，消除中间变量，最后得到只含输入变量、输出变量及参量的系统方程式。

单输入、单输出系统的微分方程表示的数学模型的一般形式：

$$a_0 x_o^{(n)}(t) + a_1 x_o^{(n-1)}(t) + \cdots + a_{n-1}\dot{x}_o(t) + a_n x_o(t)$$

$$= b_0 x_i^{(m)}(t) + b_1 x_i^{(m-1)}(t) + \cdots + b_{m-1}\dot{x}_i(t) + b_m x_i(t) \quad (2\text{-}8)$$

即：输出在左，输入在右，降幂排列。

4. 数学模型的线性化

线性系统 — 用线性微分方程描述的系统。

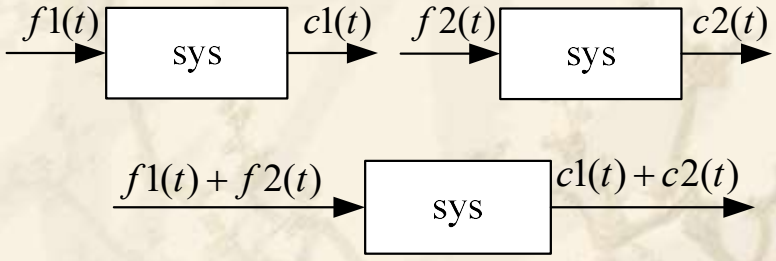
例如：$a_0\frac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+a_2c(t)=b_0f(t)$

非线性系统 — 含有变量及其导数的函数的方程。

例如：$\frac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2}+c(t)\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+c^2(t)=f(t)$

线性系统适用于叠加原理，叠加原理的两重意义：

① 具有可叠加性

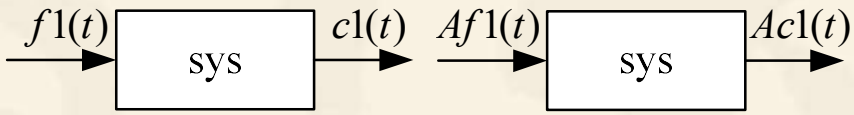


当f(t)=f1(t)时，上述方程解为C1(t)

当f(t)=f2(t)时，上述方程解为C2(t)

则当f(t)=f1(t)+f2(t)时，方程的解必为C(t)=C1(t)+C2(t)

② 均匀性或齐次性



而当f(t)=A·f1(t)时，A为常数，则方程的解必为 C(t)=A·C1(t)

① 两个外作用同时作用于系统所产生的总输出，等于各个外作用单独作用时分别产生的输出之和；

② 外作用的数值增大若干倍时，其输出亦相应增大同样的倍数。

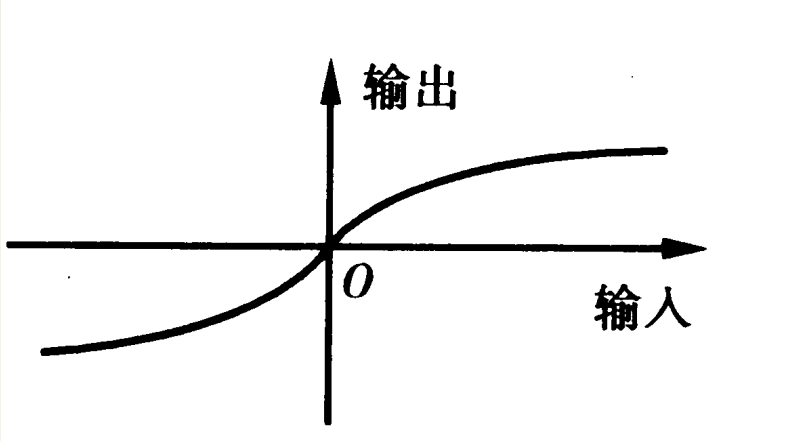
结 论

对线性系统进行分析和设计时，如果有几个外作用同时加于系统，则可以将它们分别处理，依次求出各个外作用单独加入时系统的输出，然后将它们叠加。

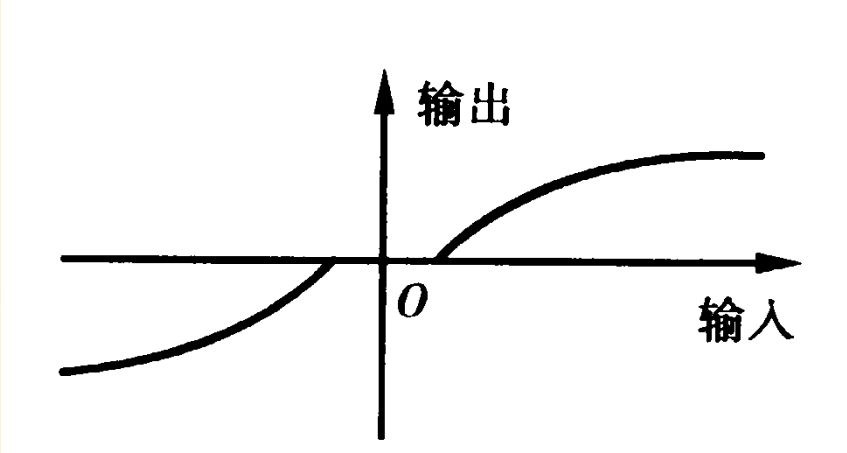
每个外作用在数值上可只取单位值，从而大大简化了线性系统的研究工作。

非线性元件静态特性举例

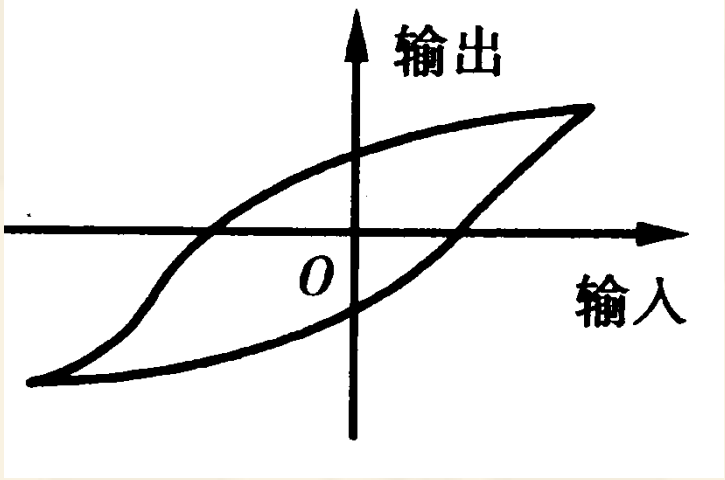
- 饱和非线性



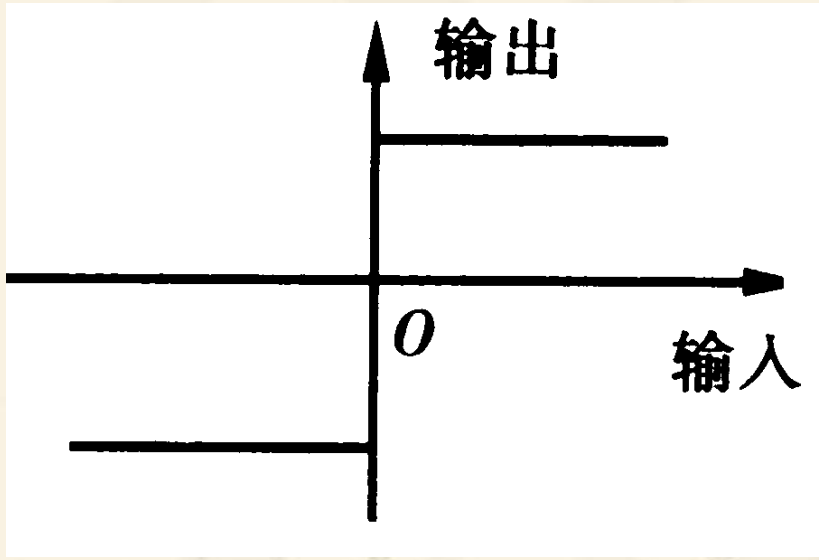
- 死区非线性



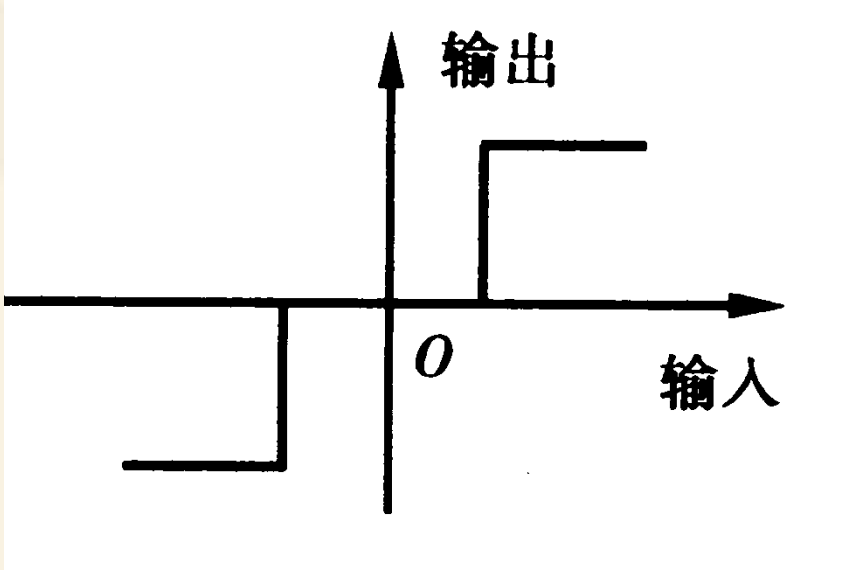
❖ 磁滞非线性



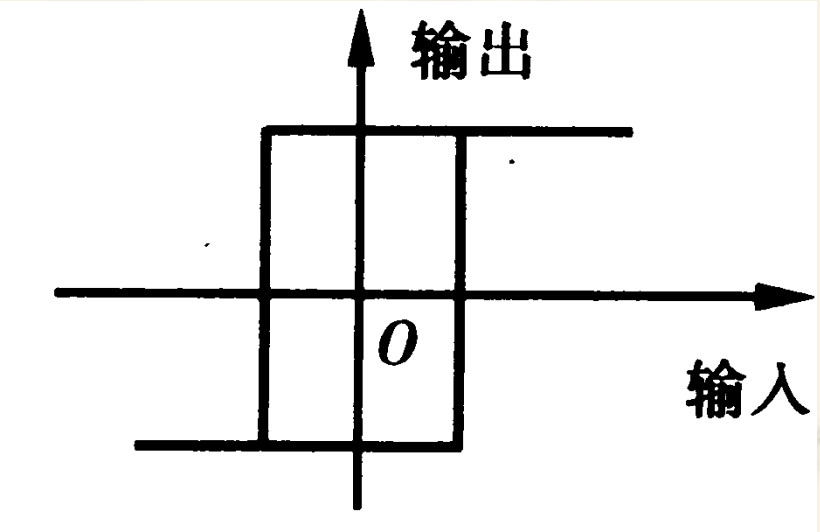
❖ 继电型非线性



❖ 带有死区的继电型非线性



❖ 具有磁滞的继电型非线性

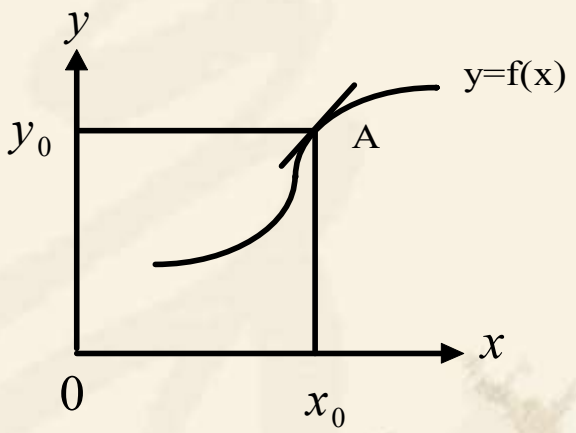


线性化的数学原理

具有连续变化的非线性函数的线性化，可用**切线法或小偏差法**进行线性化处理。在一个小范围内，将非线性特性用一段直线来代替。

设非线性函数，$y=f(x)$ 在其平衡状态工作点A，有 $y_0=f(x_0)$

当 $x=x_0+\Delta x$ 时，有 $y=y_0+\Delta y$



设非线性函数在x_0处连续可微，则可将它在该点附近用泰勒(Taylor)级数展开：

$$y=f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2+\cdots\cdots$$

增量较小时略去其高次幂项，则有：

$$y-y_0=f(x)-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$$ 表达方式1

令 $\Delta y=y-y_0$ $\Delta x=x-x_0$

则有 $\Delta y=k\Delta x$ $k=f'(x)\Big|_{x=x_0}$

k为比例系数，即函数f(x)在x_0点切线的斜率。

略去增量符号得到$y=f(x)$在工作点(x_0,y_0)附近的线性化方程为：$y=k\cdot x$ 表达方式2

两个变量的非线性函数的线性化

$y=f(x_1,x_2)$同样可在某工作点 (x_{10},x_{20}) 附近用泰勒级数展开为：

$$y=f(x_1,x_2)=f(x_{10},x_{20})+[\frac{\partial f(x_{10},x_{20})}{\partial x_1}(x_1-x_{10})+\frac{\partial f(x_{10},x_{20})}{\partial x2}(x_2-x_{20})]$$

$$+\frac{1}{2!}[\frac{\partial^2 f(x_{10},x_{20})}{\partial {x_1}^2}(x_1-x_{10})^2+2\frac{\partial f(x_{10},x_{20})}{\partial x_1\partial x_2}(x-x_{10})(x-x_{20})$$

$$+\frac{\partial^2 f(x_{10},x_{20})}{\partial {x_2}^2}(x_1-x_{20})^2]+\cdots\cdots$$

略去二级以上导数项，并令 $\Delta y=f(x_1,x_2)-f(x_{10},x_{20})$

$$\Delta x_1=x_1-x_{10}\qquad \Delta x_2=x_2-x_{20}$$

$$\Delta y=\frac{\partial f(x_{10},x_{20})}{\partial x_1}\Delta x_1+\frac{\partial f(x_{10},x_{20})}{\partial x_2}\Delta x_2=K_1\Delta x_1+K_2\Delta x_2$$

例6：单摆的微分方程数学模型的线性化

$T_i(t)$ 输入力矩　　$\theta_o(t)$ 输出摆角

m 单摆质量　　l 单摆摆长

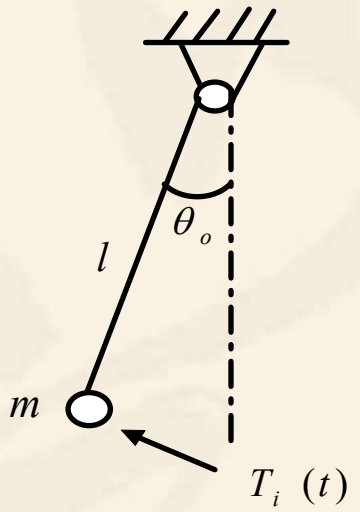


图2－6 单摆

根据牛顿第二定律：

$$T_i(t) - mgl\sin\theta_o(t) = ml^2\ddot{\theta}_o(t) \qquad (2\text{-}9)$$

将非线性项$\sin\theta_o(t)$在 $\theta_o(0)=0$ 附近用泰勒级数展开，当 $\theta_o(t)$ 很小时，可 忽略高次项，得到近似的线性化方程：

$$k=[\sin\theta_o(t)]'\Big|_{\theta_o(t)=0}=1 \quad \sin\theta_o(t)\Big|_{\theta=0}=k\Delta\theta_o(t)=k[\theta_o(t)-\theta_o(0)]=k\theta_o(t)$$

$$ml^2\ddot{\theta}_o(t)+mgl\,\theta_o(t)=T_i(t) \qquad (2\text{-}10)$$

例7：试把非线性方程 $z=xy$ 在区域 $5\leqslant x\leqslant 7$、$10\leqslant y\leqslant 12$ 上线性化。并求用线性化方程来计算当 $x=5$，$y=10$ 时 z 值所产生的误差。

解：由于研究的区域为 $5\leqslant x\leqslant 7$、$10\leqslant y\leqslant 12$，故选择工作点 $x_0=6$，$y_0=11$。于是

$z_0=x_0y_0=6\times 11=66$。

求在点 $x_0=6$，$y_0=11$，$z_0=66$ 附近非线性方程的线性化表达式。将非线性方程在点 x_0,y_0,z_0 处展开成泰勒级数，并忽略其高阶项，则有

$$z-z_0=a(x-x_0)+b(y-y_0) \quad a=\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}=y_0=11$$

$$b=\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}=x_0=6$$

因此，线性化方程式为：

z-66=11(x-6)+6(y-11)

即：z=11x+6y-66

当x=5,y=10时，z的精确值为：

z=xy=5×10=50

由线性化方程求得的z值为z=11x+6y-66

=55+60-66=49

因此，误差为50-49=1，表示成百分数$\frac{1}{50}=2\%$

注 意

① 线性化是相应于某一额定工作点的，工作点不同，则所得的方程系数也往往不同；

② 变量的偏移愈小，则线性化精度愈高；

③ 增量方程中可认为其初始条件为零，即广义坐标原点平移到额定工作点处；

④ 线性化只适用于没有间断点、折断点的单值函数。